

Ex 92 |  $\forall n \in \mathbb{N}$

$$X_1 \sim X_2 \sim \mathcal{B}(n, \frac{1}{2}) \quad \text{et} \quad M = \begin{pmatrix} X_1 & 1 \\ 0 & X_2 \end{pmatrix}$$

1)  $(X_1 = X_2) = \bigcup_{k=0}^n (X_1 = k, X_2 = k)$

Donc  $P(X_1 = X_2) = \sum_{k=0}^n P(X_1 = k, X_2 = k)$  independence

$$= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} \cdot \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}$$

$$= \frac{1}{4^n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

$$P(X_1 = X_2) = \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$$

2)  $\chi_M = \det(XI - M)$

$$= \begin{vmatrix} X - X_1 & -1 \\ 0 & X - X_2 \end{vmatrix}$$

$$\chi_M = (X - X_1)(X - X_2)$$

$X_1$  et  $X_2$  sont valeurs propres.

$$E_{X_1}(M) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & X_2 - X_1 \end{pmatrix} \quad \dim E_{X_1}(M) = 1 \quad \text{et}$$

$$\dim E_{X_2}(M) = 1$$

$X_1$  et  $X_2$  doivent être distinctes.

Donc  $M$  est diagonalisable si et seulement si  $X_1 \neq X_2$ .

$$\text{Or } (X_1 \neq X_2) = (X_1 = X_2)^c$$

la matrice est triangulaire !



Donc  $P(X_1 \neq X_2) = 1 - P(X_1 = X_2)$

$$= 1 - \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$$

La probabilité que  $M$  soit diagonalisable est donc de  $1 - \frac{1}{4^n} \binom{2n}{n}$

3/ Soit le polynôme  $(1+x)^{2n}$

Avec le binôme de Newton

$$(1+x)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k$$

Le terme en  $x^n$  vaut  $\binom{2n}{n} x^n$

$$\begin{aligned} \text{De plus } (1+x)^{2n} &= (1+x)^n (1+x)^n \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \cdot \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j \\ &= \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{j} x^k x^j \end{aligned}$$

On garde tous les termes tels que  $k+j=n$

$$\text{Donc } x^n \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{n}{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Par unicité des coefficients :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$$